Propuesta B · El sistema emite la factura; Helisa solo lleva la contabilidad

Ejemplo real: **Cofema, septiembre de 2026** · $2.244.935 · **probado en el sandbox de Factus el 23 oct**: SETP990030555 y NC CRTE1194

PDF al cliente · Archivo para Helisa · Llamada a la API · 1 Paso

ETAPA 1 Del RH a la factura validada por la DIAN — pasos 1 a 6 · minutos después del cierre

ETAPA 2 Del pago al cruce en Helisa — pasos 7 a 11 · cuando el cliente paga

Cliente — lo que recibe

- **Constancia** — De cada visita, por WhatsApp
- **Planilla del mes** — El RH en PDF, al cerrar el mes
- **Factura electrónica** — Con CUFE y QR; la envía el sistema en segundos
- **Recibo de caja** — PDF por WhatsApp, al pagar

Operario — app en el celular

- **1 Visita y pesaje** — Días 5, 12, 19 y 22. Kilos por categoría, firmas, foto y GPS. **Funciona sin señal**
- cada visita sube
- envía
- **7 Cobro al cliente** — **Solo si hay factura validada**. Anticipo, abono o total

Sistema — RH digital · panel

- **2 Cierre → RH** — Suma las 4 visitas: **413,85 kg**. Aplica la tarifa y congela el RH
- **3 Arma la factura** — Cliente, 2 ítems (básico y kilos adicionales), IVA 19 %, plazo. reference_code = cierre
- **6 Factura registrada** — SIN DIGITAR. **Cierre: facturado**. PDF y XML guardados. Correo + WhatsApp al cliente
- **6′ Asiento (ASI)** — Ingreso $1.886.500. IVA $358.435. Cartera $2.244.935. Filas F y N
- habilita el cobro
- **9 Archivo RC** — Mov. contable: caja contra cartera 1305, **dos libros (F y N)** y la factura a cruzar
- descarga

Factus · DIAN — proveedor tecnológico API

- envía
- **4 Factus → DIAN** — PROBADO. POST /v2/bills/validate. Firma, numera (SETP) y transmite a la DIAN
- responde
- **5 Vuelve el CUFE** — PROBADO. **SETP990030555**. CUFE, QR de la DIAN, PDF y XML · en 2,3 s
- si hay que anular
- **5′ Nota crédito** — PROBADO. POST /v2/credit-notes /validate · concepto 2. **CRTE1194 · anula la SETP…555 · CUDE**
- archivo (o Conekta)
- confirmado

Lucrecia — facturación

Aquí termina el sistema: Lucrecia importa (o recibe) asientos. No vuelve a facturar en Helisa.

- **6″ Importa el asiento** — Movimiento contable. **Sin facturar en Helisa**
- entrega
- **8 Recibe el dinero** — El operario declara; la oficina confirma
- **10 Importa y registra** — Importa el archivo RC; **recibo cruzado**
- importa
- importa

Helisa — contabilidad

Helisa recibe la contabilidad de facturas y recibos; nada más.

- **6‴ Contabiliza** — Como si hubiera facturado
- **11 Cruza el pago** — **Saldo: $0 · pagada**

Lo que se envió a Factus y lo que respondió (sandbox, 23 oct)

```
POST /oauth/token → token 1 h · GET /v2/numbering-ranges → rango 389 SETP
reference_code "RH-22690-26-…" · document 01 · numbering_range_id 389
payment_details: forma 2 crédito · método 42 · vence 26/10/2026 · 2.244.935
billing_period 01/09 → 30/09/2026 · customer NIT 891190218-5 · mun. 18001
items: SRV-BASICO 1 × 74.790 (94) · SRV-KG 393,85 × 4.600 (KGM) · IVA 01 19 %
→ 201: number "SETP990030555" · is_validated true · cufe "3bcb0081…" · qr
totals: bruto 1.886.500 · IVA 358.435 · total 2.244.935 · public_url
GET /v2/bills/SETP990030555 → 200 · GET …/download-pdf → PDF base64
POST /v2/credit-notes/validate · bill_number SETP…555 · concepto 2 → "CRTE1194"
```

Mismo reference_code dos veces → misma factura (no duplica) · sin NIT del cliente → 422.
Sandbox compartido (emisor «FACTUS V2»); la DIAN de pruebas solo deja notificaciones.

Evidencia: pruebas/sandbox-factus/ (script, JSON, PDF de la factura y de la nota crédito).

Qué necesita Comserva para B

- **Plan anual API de Factus (precios recibidos el 23 oct).** 150 documentos $169.000 · 400 documentos $190.000 al año; rangos ilimitados.
- **Activar: RUT, cámara de comercio, cédula del representante, pago.** Certificado de firma: por confirmar si va dentro del paquete (≈ $130.000/año).
- **Rango de numeración nuevo en la DIAN, asociado a Factus.** Prefijo propio; Helisa/ATEB sigue para lo que no pase por el sistema.

POR CONFIRMAR
Constancia de Factus como proveedor tecnológico ante la DIAN (micrositio en mantenimiento) y dos facturadores para un NIT con prefijos distintos. La API ya quedó probada de punta a punta.

Estados y lo que cambia para Lucrecia

Cierre	Abierto	Cerrado	Facturado	Contabilizado
Factura	Enviada	Validada	Anulada (NC)	
Recibo	Emitido	Entregado	Exportado	Cruzado

- **Lucrecia aprueba el cierre e importa dos archivos al mes.** Asientos de facturas y de recibos; ninguna factura a mano.
- **El cliente recibe la factura en segundos (2,3 s en la prueba).** Desarrollo adicional: módulo FEL ≈ 80–120 h más que A.